



Física II - Electromagnetismo

Certamen 2

25 de Septiembre, 2026

Nombre Completo: _____

Rut: _____ Carrera: _____

Algunas consideraciones para esta evaluación:

- El certamen 2 contiene 5 páginas (incluida la portada) y 3 preguntas, con un total de 59 puntos.
- Cada pregunta debe ser respondida por sólo una respuesta. En caso de presentar más de una, se anulan las respuestas.
- **No está permitido el uso de celulares o tablet en el desarrollo de esta evaluación. De ser sorprendido utilizando estos artículos su evaluación será calificada con nota 1.0.**
- Buena suerte!

Seleccione con una **X** el nombre del profesor de su sección:

Prof. Luis Soto	
Prof. Evelyn Riveros	
Prof. Bayron Cerda	
Prof. Luis Liempi	

Prof. Natalia Molina	
Prof. Ricardo Espinoza	
Prof. Cristóbal Gatica	

Puntaje

Question	Points	Score
1	22	
2	17	
3	20	
Total:	59	

1. [22] Considere dos cilindros coaxiales muy largos, ambos de longitud H .

- El **cilindro interior** es un conductor macizo de radio R , con carga total $+Q$.
- El **cilindro exterior** es un aislante que ocupa la región entre $2R$ y $3R$, con carga total $-2Q$ distribuida uniformemente en su volumen.
- Entre R y $2R$ existe espacio vacío.

Con una superficie gaussiana cilíndrica coaxial de radio r y longitud L ($L < H$; se desprecian los extremos), aplique la Ley de Gauss para determinar el campo eléctrico en las regiones:

(a) Región $r < R$. (4 pts)

(b) Región $R < r < 2R$. (6 pts)

(c) Región $2R < r < 3R$. (8 pts)

(d) Región $r > 3R$. (4 pts)

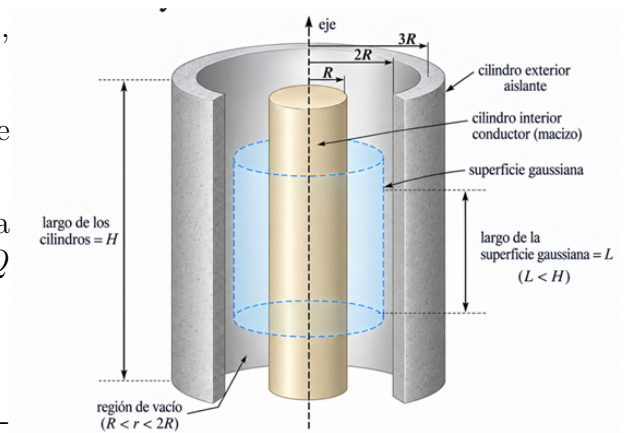


Fig. 1.

2. [17] Se dispone de un sistema formado por 3 cargas puntuales: $q_1 = -12$ [nC], $q_2 = 25$ [nC] y $q_3 = -6$ [nC] ubicadas en los puntos $P_1(0, 6, 6)$, $P_2(4, 0, 3)$ y $P_3(4, 4, 4)$ respectivamente, como muestra la Figura. Si las posiciones están expresadas en centímetros,

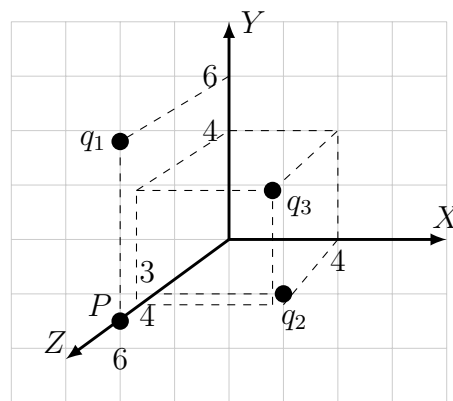


Fig. 2 (posiciones en cm).

(a) Calcule el potencial eléctrico en el punto $P(0, 0, 6)$. (7 pts)

(b) Calcule la energía contenida en el sistema. (7 pts)

(c) Calcule el trabajo necesario para traer una carga $q_4 = 14$ [nC] al punto P . (3 pts)

3. [20] En el plano xy se tiene un arco de circunferencia de radio R , centrado en el origen O y con densidad lineal de carga uniforme λ_1 . A partir del punto del arco ubicado sobre el eje x negativo se extiende una barra recta de longitud $2R$, con densidad lineal de carga uniforme λ_0 .

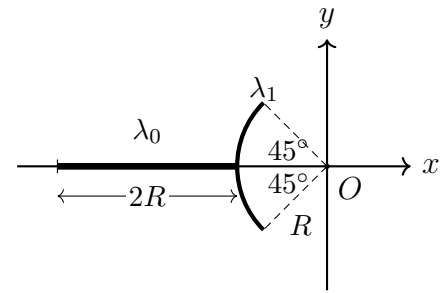


Fig. 3.

(a) Determine el potencial eléctrico total en el origen O debido a ambas distribuciones, en función de λ_0 y λ_1 . **(12 pts)**

(b) Determine el valor de λ_0 , en función de λ_1 , para que el potencial total en el origen O sea cero. **(3 pts)**

(c) Con el λ_0 anterior, determine la carga eléctrica total de ambas distribuciones en función de λ_1 . **(5 pts)**

Formulario

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2, \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

Ley de Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Potencial eléctrico

$$V = k \int \frac{dq}{r} ; \qquad V = k \frac{q}{r} ; \qquad V = k \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

Energía de un sistema de cargas y trabajo

$$U = k \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} ; \qquad W_{a \rightarrow b} = q (V_a - V_b) ; \qquad W_{\infty \rightarrow P} = q V_P$$

Densidades de carga

$$\lambda = \frac{dq}{d\ell} ; \qquad \sigma = \frac{dq}{dA} ; \qquad \rho = \frac{dq}{dV}$$

Cilindro de largo L y radio R

$$V_{\text{cil}} = \pi R^2 L ; \qquad A_{\text{manto}} = 2\pi R L$$

Integrales típicas

- $\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$
 - $\int x \, dx = \frac{x^2}{2} + C$
 - $\int d\theta = \theta + C$
- $\int \cos \theta \, d\theta = \sin \theta + C$
 - $\int \sin \theta \, d\theta = -\cos \theta + C$
 - $\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Prefijos

$$c = 10^{-2}, \quad m = 10^{-3}, \quad \mu = 10^{-6}, \quad n = 10^{-9}, \quad p = 10^{-12}.$$